이재명 AI 정책과 'GPU 26만 장 전쟁'

이재명 후보 시절부터 이재명 정부에 이르기까지, AI 정책의 핵심은 한 마디로 **'속도전과 초격차'**였습니다. 미국과 중국의 거대 AI 인프라 경쟁 속에서, 한국이 뒤처지지 않기 위해 국가적 역량을 총집결하자는 강력한 의지가 담겨 있었죠.

그중 가장 드라마틱하고 논쟁적이었던 공약이 바로 **'AI 메가 클러스터'** 구축과 그 기반이 되는 **'GPU 26만 장'** 확보였습니다.

1. 정책의 목표: '국가 AI 두뇌' 건설

이 공약이 등장한 배경은 간단합니다. 구글, 메타, 엔비디아 같은 글로벌 빅테크 기업들은 이미 수십만 장 단위의 GPU 클러스터를 운영하며 대규모 언어 모델(LLM)을 훈련하고 있습니다.

이재명 후보는 한국도 이 흐름을 따라잡으려면 **"단일 주체가 국가 단위로 GPU를 대량 확보해 모두가 사용할 수 있는 거대한 AI 두뇌(클러스터)"**를 만들어야 한다고 주장했습니다. 26만 장은 단순히 '많은 숫자'가 아니라, 글로벌 AI 경쟁에서 유효하게 맞설 수 있는 **'초격차를 위한 최소한의 규모'**를 상정한 것입니다.

2. 공약과 비하인드: 5만 장에서 26만 장으로

GPU 확보 규모는 초기 공약 단계에서 논쟁의 중심이었습니다.

① 초기 공약: 5만 장 (정부 주도)
대선 후보 시절, 이재명 후보의 AI 공약은 AI 파운데이션 모델 개발 및 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축을 위해 정부가 주도하여 GPU 5만 장을 확보하겠다는 것이었습니다. 당시 이 5만 장 공약만으로도 막대한 예산과 현실적인 수급 문제로 인해 '공허한 숫자놀음'이라는 비판을 받았습니다.
② 26만 장, 그 숫자의 의미 (글로벌 수급 전쟁)
GPU는 AI 학습에 필수적인 하이엔드 자원으로, 2020년대 들어 **'첨단 기술 시대의 석유(Oil)'**로 불릴 만큼 희귀했습니다. 26만 장이라는 규모는 엔비디아의 연간 생산량 일부를 통째로 가져오는 것과 같아, 물량을 확보하는 것 자체가 물리적으로 불가능한 미션에 가깝다는 비판이 제기되기도 했습니다.

3. 확보와 현실화: GPU 26만 장의 드라마 (APEC 협력)

논란에도 불구하고, 이 'GPU 26만 장 확보'는 이재명 정부 출범 이후 현실화되었습니다.

① 확보 물량 '26만 장' 확정 (민관 협력):
2025년 10월 31일, 이재명 대통령과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 APEC 정상회의에서 만나 대규모 GPU 공급을 논의했습니다. 이 자리에서 엔비디아는 한국 정부와 주요 대기업들에 최첨단 GPU인 '블랙웰' 등 총 26만 장 이상을 우선 공급하겠다고 발표했습니다.
② 확보의 의미:
이 26만 장 확보 물량 덕분에 한국은 기존 보유 물량(약 6만 5천 장)을 포함하여 총 30만 장 이상의 AI 인프라를 갖추게 되어 미국, 중국에 이은 세계 3위 수준의 AI 인프라 기반을 마련했다는 평가를 받았습니다.

③ 26만 장의 구체적인 배분 (AI 팩토리 전환):

확보된 26만 장은 단순한 인프라 구축을 넘어 한국 핵심 산업의 AI 전환을 목표로 다음과 같이 배분되었습니다.

배분 주체	**물량 (장)**	**주요 활용 목표**
정부 (국가 AI 컴퓨팅 센터)	5만 장	독립적 AI 파운데이션 모델 개발, 연구기관/스타트업 지원
네이버클라우드	6만 장	하이퍼스케일 AI 서비스 및 물리 AI 플랫폼 구축
삼성전자	5만 장	반도체 제조 공정의 속도 및 수율 개선을 위한 **'AI 팩토리'** 구축
SK 그룹	5만 장	소버린 AI 인프라 제공, 옴니버스 플랫폼 활용 지원
현대차그룹	5만 장	물리 AI 환경 발전 및 자율주행 관련 AI 애플리케이션 센터 설립

4. 26만 장의 상징적 의미: ChatGPT와 비교

이재명 정부가 확보한 GPU 26만 장은 한국의 AI 경쟁력을 단번에 끌어올릴 수 있는 **전략적 자원**으로서 큰 의미를 갖습니다.

① 26만 장 확보의 의미:

- 이 물량은 단순한 숫자 합계가 아니라, **글로벌 최첨단 GPU(블랙웰 급)**를 한 국가가 민관 협력으로 대량 확보했다는 점에서 **'기술 주권 확보'**의 상징입니다.
- GPU 클러스터는 병렬 처리에 최적화되어 있어, 26만 장의 GPU는 수십만 개의 CPU를 합친 것보다 훨씬 강력한 컴퓨팅 성능을 제공합니다. 이는 국가가 필요로 하는 대규모 AI 모델을 독자적으로 개발하고 운영할 수 있는 기반을 마련했다는 뜻입니다.

② ChatGPT 모델 훈련 GPU 수량 비교 (추정)

OpenAI와 같은 기업들은 훈련에 사용된 정확한 GPU 수량을 기밀로 유지하지만, 공개된 정보를 바탕으로 26만 장의 규모를 간접적으로 비교할 수 있습니다.

모델	훈련 시점 (추정)	사용 GPU 수량 (추정)	한국 확보량 (26만 장)과의 비교
GPT-3 (2020)	2020년	**약 10,000 ~ 20,000 장** (엔비디아 V100 기준)	**약 13~26배** 더 많은 규모. 한국의 확보량은 GPT-3 훈련 클러스터를 최소 13개 이상 만들 수 있는 규모입니다.
GPT-4 (2023)	2023년	**약 25,000 장** (엔비디아 A100/H100 혼합 추정)	**약 10배** 더 많은 규모. 이 확보량은 GPT-4급 모델을 여러 개 동시에 개발하거나 훨씬 더 거대한 기반 모델을 구축하는 데 활용될 수 있습니다.
ChatGPT-5 (미래)	2025년 이후	**10만 장 이상** (H100/H200/Blackwell 급 추정)	**한국 확보량(26만 장)은 ChatGPT-5급 모델 훈련에 필요한 것으로 추정되는 수량보다 최소 2~3배 이상** 많은 압도적인 규모입니다. 이 물량은 한국이 단일 LLM 개발을 넘어 **전국 산업 AI 팩토리**를 구축하는 데 분산 투자된다는 점에서 전략적 중요성이 큽니다.

5. 글로벌 AI 경쟁 구도와 GPU 전쟁

이재명 정부의 26만 장 확보는 전 세계적으로 GPU가 곧 '국가 경쟁력'인 시대에 이뤄진 성과입니다. 전 세계적으로 정확한 수량이 공개된 나라는 없으며, 아래 데이터는 **공개 가능한 범위 내의 추정 및 보도 자료**를 기준으로 작성되었습니다.

국가	GPU 확보 현황 및 특징 (공개/보도 자료 기준)	전략적 움직임
미국	**압도적 선두** (수백만 장 추정). **전 세계 GPU 클러스터 성능의 약 75%**를 차지하는 것으로 추정됨. (성능 비중 기준)	Google, Meta, Microsoft, Amazon 등 빅테크 주도의 천문학적 투자. 엔비디아와의 긴밀한 협력 및 자체 AI 칩(TPU 등) 개발 병행.
중국	글로벌 GPU 클러스터 성능 점유율 **약 15%**로 추정. 39개 AI 데이터센터에 **115,000개**의 고성능 GPU(H100/H200급) 배치 계획 보도.	대규모 투자를 단행했으나, 핵심 GPU 확보에 결정적 제동이 걸리며 자체 칩 개발(화웨이, 바이두 등) 및 우회로 확보에 집중.
일본	한 기업이 **약 10,000대**의 차세대 GPU(NVIDIA B200급)를 확보했다는 보도가 있음. (국가 전체 확보량은 더 클 수 있음)	정부와 소프트뱅크, NTT 등 대기업이 주도하여 AI 인프라 확충 가속화. **국가 차원의 슈퍼컴퓨터 및 AI 클러스터 구축**에 역점.
인도	공개된 정확한 수량은 적음. 다만 중국 기업이 인도에서 **2,400 GPU 서버(AI 전용)** 연간 생산 계획을 발표. (서버 단위이므로 GPU 수량으로 환산 어려움)	강력한 IT 인력과 소프트웨어 역량을 바탕으로 클라우드 및 AI 인프라 투자 확대. 저렴하고 범용적인 GPU 확보를 통한 스타트업 생태계 육성.

중국이 GPU 확보에 제동이 걸리는 배경

중국이 GPU 확보에 결정적인 어려움을 겪는 이유는 **미국의 강력한 수출 통제(Export Control Rule)** 때문입니다.

1. **제재의 목적:** 미국 상무부(BIS)는 중국이 AI 기술을 군사적 목적으로 전용하거나, 전략적 기술 분야에서 미국을 위협하는 것을 막기 위해 수출 통제 조치를 시행했습니다.
2. **규제 대상:** 규제는 특히 AI 모델 훈련에 필수적인 **최첨단/하이엔드 GPU**에 집중되어 있습니다. 엔비디아의 A100, H100 같은 최상위 모델과 그와 유사한 성능을 내는 모든 칩이 중국으로 수출될 때 미국 정부의 허가를 받도록 했습니다.
3. **제동의 결과:** 엔비디아는 규제를 우회하기 위해 중국 전용 칩(예: A800, H800)을 개발했으나, 미국 정부는 이마저도 추가로 규제했습니다. 이로 인해 중국 기업들은 **최신 기술로 LLM을 훈련할 수 있는 핵심 하드웨어를 제때 확보하지 못하는** 심각한 타격을 입었고, 기술 격차가 발생하기 시작했습니다.
4. **중국의 대응:** 중국은 미국의 제재를 피하기 위해 화웨이의 '어센드(Ascend)' 시리즈 같은 **자체 AI 칩 개발**에 막대한 자본을 쏟아붓고 있지만, 아직 엔비디아 칩과 대등한 성능과 생태계를 구축하는 데는 시간이 필요한 상황입니다.

6. 결론: 한국 AI 경쟁의 상징

결과적으로 'GPU 26만 장'은 단순한 후보 시절의 공약 숫자가 아니라, **한국 정부와 민간 대기업들이 합심하여 글로벌 기술 공급망 경쟁에서 이끌어낸 실질적인 성과이자, 한국 산업의 AI 전환(AX) 의지를 상징하는 가장 강렬한 정책 드라마**로 남아 있습니다.